

DMA Domáci úkol č. 10/11

Tento úkol přinesete vypracovaný cvičícímu na dvanácté (poslední) cvičení, na první tři příklady se ale podívejte již před jedenáctým (písemkovým) cvičením.

1. Najděte obecné řešení rovnice $a_{n+1} - 2a_n = 6 \cdot 5^n$ pro všechna $n \geq 1$.
2. Najděte obecné řešení rovnice $a_{n+1} - 2a_n = 2n$ pro všechna $n \geq 0$.
3. Najděte řešení rovnice $a_{n+1} - 2a_n = -1$ pro všechna $n \geq 2$ s počáteční podmínkou $a_2 = 13$.
4. Funkce f je dána rovnicí $f(n) = 2f(\frac{n}{2}) - 1$ a počáteční podmínkou $f(1) = 3$. Spočítejte $f(2)$, $f(4)$, $f(8)$, $f(16)$, zkuste odhadnout $f(2^n)$.
5. Funkce f je dána rovnicí $f(n) = 9f(\frac{n}{3}) + \sqrt{n} - 1$. Odhadněte rychlost jejího růstu podle the Master theorem.

Řešení:

1. Homogenní: $\lambda - 2 = 0$, $\lambda = 2$, $a_{h,n} = 2^n u$.

Partikulární: odhad. Pravá strana: $b_n = 6 \cdot 5^n$. Zde $P(n) = 6$ stupeň 0 proto odhad $Q(n) = A$, $\lambda = 5$ nerovno char. číslu proto není korekce, $m = 0$. Tedy uhádneme řešení $a_n = n^0 A 5^n = A 5^n$. Dosadit do rovnice:

$$A 5^{n+1} - 2A 5^n = 6 \cdot 5^n \implies 5A 5^n - 2A 5^n = 6 \cdot 5^n \implies 3A 5^n = 6 \cdot 5^n \implies A = 2.$$

Partikulární řešení $a_{p,n} = 2 \cdot 5^n$.

Obecné řešení: $a_n = a_{p,n} + a_{h,n} = 2 \cdot 5^n + 2^n u$ pro $n \geq 1$.

Alternativa: $\{2 \cdot 5^n + 2^n u\}_{n=1}^{\infty}$.

2. Homogenní: $\lambda - 2 = 0$, $\lambda = 2$, $a_{h,n} = 2^n u$.

Partikulární: odhad. Pravá strana: $b_n = 2n \cdot 1^n$. Zde $P(n) = 2n$ stupeň 1 proto odhad $Q(n) = An + B$, $\lambda = 1$ nerovno char. číslu proto není korekce, $m = 0$. Tedy uhádneme řešení $a_n = n^0 (An + B) 1^n = An + B$. Dosadit do rovnice:

$$(A(n+1)+B)-2(An+B) = 2n \implies An+A+B-2An = 2n \implies -An+(A+B) = 2n \implies A = -2, B = 2.$$

Partikulární řešení $a_{p,n} = (-2n + 2)$.

Obecné řešení: $a_n = a_{p,n} + a_{h,n} = 2 - 2n + 2^n u$ pro $n \geq 0$.

Alternativa: $\{2 - 2n + 2^n u\}_{n=0}^{\infty}$.

3. Najděte řešení rovnice $a_{n+1} - 2a_n = -1$ pro všechna $n \geq 2$ s počáteční podmínkou $a_2 = 13$.

Homogenní: $\lambda - 2 = 0$, $\lambda = 2$, $a_{h,n} = 2^n u$.

Partikulární: odhad. Pravá strana: $b_n = -1 \cdot 1^n$. Zde $P(n) = -1$ stupeň 0 proto odhad $Q(n) = A$, $\lambda = 1$ nerovno char. číslu proto není korekce, $m = 0$. Tedy uhádneme řešení $a_n = n^0 A 1^n = A$. Dosadit do rovnice:

$$A - 2A = -1 \implies A = 1.$$

Partikulární řešení $a_{p,n} = 1$.

Obecné řešení: $a_n = a_{p,n} + a_{h,n} = 1 + 2^n u$ pro $n \geq 2$.

Počáteční podmínka: $13 = a_2 = 1 + 2^2 u = 1 + 4u$, tedy $4u + 1 = 13$, odtud $u = 3$.

Řešení je $a_n = 3 \cdot 2^n + 1$ pro $n \geq 2$.

4. $f(2) = 2f(1) - 1 = 2 \cdot 3 - 1 = 5$; $f(4) = 2f(2) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $f(8) = 2f(4) - 1 = 2 \cdot 9 - 1 = 17$; $f(16) = 2f(8) - 1 = 2 \cdot 17 - 1 = 33$.

Odhad: Bez jakékoliv teorie či dalších výpočtů je možné si všimnout, že $f(n) = 2n + 1$. Pokud to nevidíme, je dobré spočítat hodnoty znovu, ale ponechávat čísla ve tvaru, jak vznikají, a hledat v tom pravidlenost:

$$f(2) = 2f(1) - 1 = 2 \cdot 3 - 1;$$

$$f(4) = 2f(2) - 1 = 2 \cdot (2 \cdot 3 - 1) - 1 = 2^2 \cdot 3 - 1 - 2;$$

$$f(8) = 2f(4) - 1 = 2 \cdot (2^2 \cdot 3 - 1 - 2) - 1 = 2^3 \cdot 3 - 1 - 2 - 4;$$

$$f(16) = 2f(8) - 1 = 2 \cdot (2^3 \cdot 3 - 1 - 2 - 4) - 1 = 2^4 \cdot 3 - 1 - 2 - 4 - 8.$$

$$\text{Takže zjevně } f(2^k) = 3 \cdot 2^k - (1 + 2 + \dots + 2^{k-1}).$$

Pokud se použije vzorec pro sčítání mocnin dvojky $1 + 2 + 4 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$, dostaneme $f(2^k) = 3 \cdot 2^k - (2^k - 1) = 2 \cdot 2^k + 1$, tedy $f(n) = 2n + 1$.

5. Parametry: $a = 9$, $b = 3$, proto $\log_3(9) = 2$. Největší mocnina na pravé straně je $\sqrt{n} = n^{1/2}$, proto $d = \frac{1}{2} < \log_b(a)$, tedy pravou stranu lze ignorovat a $f = \Theta(n^{\log_3(9)}) = \Theta(n^2)$.